Propuesta y desarrollo de arquitectura hardware-software embebido para el control de equilibrio en sistemas móviles

Proposal and development of an embedded hardware-software architecture for balance control in mobile systems

Edicsson Fernando Reyes Rodríguez[1*], ORCID: 0009-0005-8070-1070

[1] Universidad Manuela Beltrán. Facultad de Ingeniería, Especialización Tecnológica en Automatización Industrial. Yopal, Casanare, Colombia. E-mail: edicssoneyes.fr@academia.umb.edu.co

[*] Autor de correspondencia: edicssoneyes.fr@academia.umb.edu.co

RESUMEN

El control del equilibrio en plataformas mecatrónicas subactuadas presenta varios retos importantes por las dinámicas que se mezclan, las limitaciones de la inercia y los retrasos que hay en el procesamiento interno. En este artículo se explica cómo se diseñó, se construyó y se probó un sistema que combina hardware y software. El sistema es embebido y se puede reconfigurar. Sirve para mantener estable un robot móvil que tiene dos ruedas. El modelado analítico se dedujo mediante las formulaciones de Euler-Lagrange y se validó en un entorno de cosimulación multicuerpo tridimensional (*Autodesk Inventor* y *MATLAB/Simulink/Simscape*). El firmware modular se ejecutó determinísticamente sobre un microcontrolador ESP32 a una frecuencia fija de 100 Hz ($dt = 10$ ms), integrando estimación angular mediante filtro complementario para la IMU MPU-6050 y compensación digital de banda muerta ($u_{\text{db}} = 45$) frente a la fricción estática de los actuadores. Se evaluaron y contrastaron tres leyes de control: PID clásico con saturación anti-windup, Lógica Difusa Mamdani con 25 reglas asociativas discretizadas en *singletons*, y un Perceptrón Multicapa (MLP 2-8-1) entrenado mediante retropropagación de Levenberg-Marquardt. Los resultados indican que el controlador difuso logra un amortiguamiento crítico sin sobrepaso ($M_p = 0{,}0\,\%$, $t_s = 0{,}68 \pm 0{,}02$ s y $e_{ss} \leq \pm 0{,}3^{\circ}$). La red neuronal tiene la misma trayectoria ($M_p = 1{,}2\,\%$, $t_s = 0{,}71 \pm 0{,}03$ s) y además baja el tiempo de cálculo en la FPU en un 76,2 % (de 28,6 μs a 6,8 μs) si se compara con el motor difuso. La arquitectura desarrollada suprime los ciclos límite mecánicos y sienta las bases para su escalabilidad hacia aplicaciones de transporte autónomo e Industria 4.0.

Palabras clave: Sistemas subactuados, péndulo invertido, arquitectura embebida, microcontrolador ESP32, lógica difusa Mamdani, red neuronal artificial, compensación de fricción.

ABSTRACT

Balancing control in underactuated mechatronic platforms brings significant engineering challenges due to coupled dynamics, inertial constraints, and processing delays in embedded systems. This paper describes the design, construction, and testing of a reconfigurable embedded hardware-software system built to stabilize a two-wheeled mobile robot. The analytical model was derived using Euler-Lagrange mechanics and tested within a three-dimensional multibody co-simulation setup (*Autodesk Inventor* and *MATLAB/Simulink/Simscape*). The modular firmware was executed deterministically on an ESP32 microcontroller at a fixed 100 Hz rate ($dt = 10$ ms), combining angular estimation via a complementary filter for the MPU-6050 IMU and digital dead-band compensation

($u_{\text{db}} = 45$) against actuator static friction. Three control laws were tested and compared: classical PID with anti-windup saturation, Mamdani Fuzzy Logic using 25 associative rules evaluated with *singletons*, and a Multilayer Perceptron (MLP 2-8-1) trained through Levenberg-Marquardt backpropagation. Experimental and numerical results show that the fuzzy controller achieves critical damping with zero overshoot ($M_p = 0.0\,\%$, $t_s = 0.68 \pm 0.02$ s, and $e_{ss} \leq \pm 0.3°$). The neural network follows the same dynamic path ($M_p = 1.2\,\%$, $t_s = 0.71 \pm 0.03$ s) while reducing FPU calculation time by 76.2 % (from 28.6 μs down to 6.8 μs) when compared to the fuzzy engine. The resulting architecture removes mechanical limit cycles and provides a clear foundation for deployment in automated transport and Industry 4.0 applications.

Keywords: Underactuated systems, inverted pendulum, embedded architecture, ESP32 microcontroller, Mamdani fuzzy logic, artificial neural network, friction compensation.

ABSTRACT:

Balance control in underactuated mechatronic systems imposes critical operational challenges due to nonlinear dynamics, inertial couplings, and embedded processing delays. This work presents the comprehensive development and experimental validation of a reconfigurable embedded hardware-software architecture for an active stabilization controller, implemented on a two-wheeled mobile platform as an experimental testbench. The dynamic behavior was modeled using Euler-Lagrange equations and reviewed in a cosimulation environment with MATLAB/Simulink and Simscape Multibody. The firmware was deterministically executed on an ESP32 microcontroller at a fixed frequency of 100 Hz ($dt = 10$ ms), integrating inertial sensor fusion with a complementary filter for the MPU-6050 IMU and digital deadband compensation against the static friction of the actuators. Three control laws were evaluated and compared: classical PID with conditional anti-windup, Mamdani Fuzzy Logic with 25 associative rules evaluated in singletons, and an Artificial Neural Network (MLP 2-8-1) trained via Levenberg-Marquardt backpropagation. Physical testbench and simulation trials demonstrated settling times below 0.70 s, steady-state angular error less than $\pm 0.5°$, and FPU computational latencies of 28.6 μs (fuzzy) and 6.8 μs (neural). The proposed architecture improves the response when changes occur and can be used in more modules for industrial automation.

Keywords: Underactuated systems, inverted pendulum, embedded control, Mamdani fuzzy logic, artificial neural network, embedded hardware-software architecture.

Recibido día de mes de 20## (estos campos serán completados por la Producción Editorial, en caso de ser aprobado el artículo)
Aceptado día de mes de 20##

1. INTRODUCCIÓN

Los sistemas mecatrónicos subactuados se caracterizan formalmente por disponer de un menor número de variables de control independientes que grados de libertad a gobernar [1]. Dentro de esta clase de mecanismos, el robot móvil autoequilibrado de dos ruedas constituye la manifestación física del péndulo invertido sobre base móvil, conformando una planta intrínsecamente inestable en lazo abierto que exhibe acoplamientos dinámicos no lineales críticos entre el desplazamiento

traslacional del chasis y la deflexión angular del cuerpo pendular [2, 3]. Para que el sistema no pierda el equilibrio vertical cerca de un punto inestable, hay que hacer correcciones todo el tiempo y de manera rápida. Estas correcciones ayudan a contrarrestar el par que causa la gravedad junto con las aceleraciones inerciales, porque esto puede hacer que el sistema se desestabilice [4]. Por eso, este problema exige usar procesadores embebidos que garanticen ciclos de ejecución que siempre duren lo mismo y que tengan un retardo de fase bajo al obtener y calcular las variables de estado [5].

Diversas investigaciones han abordado la estabilización de plataformas móviles con el fin de superar las restricciones de la dinámica no lineal acoplada. En el pasado, se estudiaron las arquitecturas de hardware reconfigurable con tecnología PSoC. Esta tecnología hizo posible integrar periféricos analógicos programables, filtrado digital por hardware y algoritmos PID dedicados para controlar el balanceo en un solo eje [6]. En desarrollos contemporáneos, se han formulado esquemas basados en control predictivo no lineal (NMPC) y linealización de modelos dinámicos para extender el rango del ángulo de inclinación y mejorar la estabilidad en sillas de ruedas autoestables [7]. Asimismo, se han formulado técnicas de control en el espacio operacional fundamentadas en la dinámica del centro de masa para la estabilización de péndulos múltiples bajo la acción de la gravedad [1], así como estrategias de control difuso híbrido para la supresión de oscilaciones y balanceo activo en grúas industriales de carga suspendida [8].

Estos algoritmos pueden usarse en simulaciones o en computadores industriales muy potentes, pero llevar los algoritmos a sistemas embebidos pequeños y económicos tiene muchas limitaciones. Primero, los retardos cuando se leen los sensores inerciales y el ruido de alta frecuencia en los acelerómetros afectan la estimación del ángulo de inclinación. La deriva que tiene el giróscopo también causa problemas cuando se hace la integración de forma continua [9, 10]. En segundo término, la fricción estática y la holgura mecánica inherentes a los trenes de reducción de bajo costo inducen una zona muerta en los actuadores; la omisión de esta no linealidad en el diseño de los compensadores clásicos engendra ciclos límite, oscilaciones sostenidas y un sobreconsumo energético inadmisible en torno al equilibrio [11, 12].

Para solucionar estas limitaciones en la operación, se sugiere crear y probar una arquitectura embebida de hardware y software que se pueda cambiar según lo que se necesite. Esta arquitectura busca controlar el equilibrio en tiempo real. También se piensa para que sea posible ampliarla con módulos y se adapte bien a los sistemas industriales. En este caso, los microcontroladores modernos de 32 bits, como el ESP32 con procesador Xtensa de dos núcleos a 240 MHz, ofrecen la potencia necesaria para ejecutar lazos de control a 100 Hz ($\Delta t = 10$ ms), manejar la comunicación inercial por I2C a 400 kHz y generar salidas PWM usando temporizadores de hardware sin sufrir retrasos al cambiar [10]. Para lograr una buena precisión en las mediciones, se usa una etapa de fusión inercial con un filtro complementario en una unidad IMU MPU-6050. Además, se utiliza una rutina digital que compensa la zona muerta para anular el umbral de fricción de los motorreductores DC.

Este artículo tiene tres partes principales. Primero se deduce el modelo dinámico acoplado de la planta mecatrónica usando el método de Euler-Lagrange. Después se prueba este modelo con una cosimulación numérica en programas multicuerpo 3D como *MATLAB/Simulink* y *Simscape Multibody*. Luego se compara la simulación con pruebas de caída libre. En segundo lugar, se describe el desarrollo y despliegue del firmware embebido en C++ estructurado de forma modular sobre el microcontrolador, ejecutando las operaciones en coma flotante de precisión simple aceleradas

por la unidad de punto flotante (FPU). Finalmente, se presenta la contrastación experimental y funcional en un banco de pruebas físico entre tres leyes de control conmutables en caliente: un algoritmo PID clásico con anti-windup condicional [4], un controlador por Lógica Difusa tipo Mamdani estructurado sobre 25 reglas asociativas FAM y desdifusificación en *singletons* [13], y una Red Neuronal Artificial prealimentada (MLP 2-8-1) entrenada con el algoritmo Levenberg-Marquardt para aproximar la superficie no lineal con un costo computacional mínimo en microsegundos.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El desarrollo y consolidación de sistemas mecatrónicos subactuados impone desafíos teóricos y operativos significativos cuando se busca transferir leyes de control continuo hacia nodos embebidos de procesamiento digital en tiempo real [12]. El uso de computadores industriales y plataformas de desarrollo caras hace posible mantener el péndulo invertido en una base móvil. Pero existe una diferencia importante cuando se intenta hacer esto usando microcontroladores pequeños y que consumen poca energía [2, 3].

En la práctica experimental, la dificultad técnica se encuentra en tres factores. El primero es lograr una estimación confiable del ángulo de inclinación sin que el giróscopo tenga deriva y sin que el acelerómetro reciba ruido mecánico de alta frecuencia [9]. El segundo problema es el retardo de fase que aparece al tomar los datos del sensor por el bus I2C y cuando el lazo cerrado trabaja a más de 100 Hz. El tercer punto es que muchas veces se deja de lado la fricción estática y las holguras mecánicas en los trenes de reducción que son de bajo costo. Esta no linealidad causa una banda muerta en los actuadores DC. La banda muerta empeora la respuesta cuando el sistema cambia. La banda muerta produce ciclos límite, oscilaciones que no paran y un consumo de energía muy alto cerca del equilibrio vertical [11, 12].

En este caso, se ve la necesidad de crear, poner en marcha y documentar una arquitectura embebida de hardware y software que pueda adaptarse. Esta arquitectura debe lograr que el sistema llegue a un equilibrio y debe mantener una relación clara entre el modelo teórico, la simulación física y las mediciones reales que se hacen en el banco [2, 3].

Con estas limitaciones operacionales, aquí va la pregunta principal de investigación:

> *¿De qué manera el diseño y la validación funcional de un controlador de estabilización activa basado en una arquitectura hardware-software embebida, ejecutado a 100 Hz sobre un microcontrolador ESP32, optimiza la respuesta transitoria y mitiga el error angular en régimen permanente en una plataforma mecatrónica subactuada de dos ruedas?*

3. JUSTIFICACIÓN

La investigación sobre sistemas mecatrónicos subactuados es importante porque ayuda a entender cómo se conectan las leyes de control dinámico continuo con la forma en que estas leyes funcionan en procesadores digitales en tiempo real. En este contexto, el robot móvil de dos ruedas sirve como un banco de pruebas para comparar el comportamiento de los modelos analíticos con las

restricciones físicas de conmutación y el muestreo periódico [3, 14]. La estabilización alrededor del punto de equilibrio vertical demanda una acción correctora ininterrumpida; no obstante, al trasladar el modelo continuo a un entorno discreto, los retardos temporales de muestreo pueden deteriorar el margen de fase y la estabilidad global si no se garantiza una ejecución periódica determinista [2, 4].

El proyecto es una plataforma que junta la teoría de control con los sistemas embebidos. La plataforma también incluye la instrumentación sensorial y la simulación en diferentes campos. Para superar las limitaciones de cómputo en dispositivos de bajo consumo, se justifica la formulación de una arquitectura hardware-software embebida reconfigurable basada en un microcontrolador de 32 bits como el ESP32, cuya unidad de coma flotante (FPU) por hardware y capacidad de temporización permiten resolver las ecuaciones de control a 100 Hz ($dt = 10$ ms) sin fluctuaciones temporales [10, 12, 15]. La captura del ángulo mediante la IMU MPU-6050 a través del bus I2C exige etapas de acondicionamiento e integración determinista para amortiguar el ruido del acelerómetro y compensar la deriva del giróscopo [9, 16]. Las rutinas digitales pueden ayudar a corregir la banda muerta del puente H TB6612FNG. Estas rutinas permiten mover los motorreductores DC comerciales cuando hay fricción estática. Así se evitan los ciclos límite y las oscilaciones continuas [11].

Esta investigación no ofrece por ahora un producto industrial hecho en serie. Lo que sí hay es una arquitectura conceptual clara, modelos de simulación que se han validado, firmware embebido bien organizado y protocolos de prueba con trazabilidad. Todo esto sirve para llevar la idea a un diseño electrónico profesional sobre circuito impreso (PCB). La versatilidad de la arquitectura hardware-software embebida radica en su capacidad de conmutar, sin modificaciones físicas en el hardware, entre esquemas de control PID clásico con anti-windup, lógica difusa tipo Mamdani con reglas asociativas discretas y redes neuronales artificiales prealimentadas (MLP 2-8-1) [13]. Esta forma modular ayuda a que sea más fácil aumentar o adaptar el sistema en el futuro para cumplir con nuevas necesidades de estabilización en la automatización industrial y en la Industria 4.0. Se puede usar en vehículos de guiado automático (AGV), en plataformas móviles autónomas (AMR), en sillas de ruedas con autoequilibrio y en sistemas que controlan el movimiento o las oscilaciones [7, 8, 17]. Aquí, el control difuso trabaja con sistemas que no van en línea recta [18]. La red neuronal usa la FPU para hacer inferencias y así consigue ciclos de ejecución que duran solo unos microsegundos. Esto permite aprovechar el procesamiento que ofrece el hardware comercial [5, 19].

4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo General

Desarrollar, documentar y validar experimentalmente una arquitectura hardware-software embebida y reconfigurable para un controlador de estabilización activa sobre una plataforma móvil subactuada de dos ruedas, estableciendo las bases teóricas, algorítmicas y de diseño electrónico para su futura escalabilidad hacia aplicaciones industriales.

4.2. Objetivos Específicos

1. Modelar analíticamente la cinemática y la dinámica no lineal acoplada de la plataforma mecatrónica mediante la formulación de Euler-Lagrange, validando su comportamiento dinámico en un entorno de cosimulación tridimensional multicuerpo (*Autodesk Inventor* y *Simscape Multibody*).

2. Diseñar e implementar la etapa de instrumentación y fusión sensorial inercial mediante un filtro complementario sobre el microcontrolador ESP32 a una frecuencia determinista de 100 Hz ($dt = 10$ ms), asegurando la estimación del ángulo de inclinación libre de derivas temporales y ruido estocástico de alta frecuencia.

3. Desarrollar el firmware embebido modular en C++ e implementar sobre la misma unidad de procesamiento tres estrategias de control conmutables: PID clásico con saturación anti-windup, Lógica Difusa tipo Mamdani basada en 25 reglas asociativas discretas, y una Red Neuronal Artificial (MLP 2-8-1) optimizada para la unidad de punto flotante (FPU).

4. Diseñar rutinas digitales de compensación de banda muerta en la etapa de modulación PWM del puente H TB6612FNG para mitigar la fricción estática de los motorreductores DC, eliminando los ciclos límite y oscilaciones sostenidas en el lazo cerrado.

5. Evaluar y contrastar experimentalmente en el banco de pruebas físico el desempeño transitorio, la latencia de cálculo en microsegundos, el sobrepaso máximo y la capacidad de estabilización ante perturbaciones mecánicas controladas, correlacionando los resultados de simulación virtual con la planta real.

6. Documentar rigurosamente la arquitectura electrónica, los diagramas de conexionado físico, los algoritmos de control y los protocolos de prueba para respaldar la reproducibilidad experimental y permitir la posterior transferencia hacia un diseño de circuito impreso (PCB) industrializable.

5. MARCO METODOLÓGICO

La metodología desarrollada adopta un enfoque cuantitativo y experimental estructurado en tres fases secuenciales: la formulación matemática de la dinámica acoplada junto con los cálculos teóricos de dimensionamiento físico, la integración de la arquitectura embebida de hardware y software en tiempo real con fusión sensorial y cosimulación tridimensional, y el diseño algorítmico de las tres leyes de control conmutables en el microcontrolador [3, 12].

5.1. Fundamentos Dinámicos y Modelado Matemático del Sistema Subactuado

5.1.1. Representación Física del Péndulo Invertido sobre Dos Ruedas y Diagrama de Cuerpo Libre

El robot móvil autoequilibrado de dos ruedas constituye una planta mecatrónica subactuada e es inestable cuando está en lazo abierto, y se modela dividiendo la estructura en dos partes

subsistemas mecánicos acoplados: el subsistema de rotación (carro móvil conformado por las dos ruedas motrices y los rotores de los motorreductores DC acoplados sobre un eje común de tracción) y el cuerpo principal o torre pendular (chasis vertical que aloja las tarjetas electrónicas de control, instrumentación inercial, etapa de potencia y banco de baterías) [3, págs. 4-5]. Algunos estudios muestran que los esquemas que son solo lineales no funcionan bien cuando hay deflexiones angulares superiores a 10° debido a la ruptura de la aproximación de ángulo pequeño ($\sin\theta \approx \theta$), lo que fundamenta el modelado no lineal completo y la exploración de compensadores difusos y neuronales [2, 7, 13].

En la Figura 1 se establece el Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) plano equivalente del sistema. El cuerpo pendular se representa como una estructura rígida de masa m, cuyo centro de gravedad (CG) se ubica a una distancia l por encima del eje de rotación de las ruedas y posee un momento de inercia baricéntrico J_c calculado mediante el teorema de los ejes paralelos (Steiner) [3, pág. 5]. La base motriz se caracteriza mediante una masa traslacional equivalente M, radio de rueda r y coordenada horizontal de desplazamiento x, mientras que el ángulo de inclinación θ se mide respecto al eje vertical superior ($\theta = 0^\circ$ define el punto de equilibrio inestable) [2, pág. 1029].

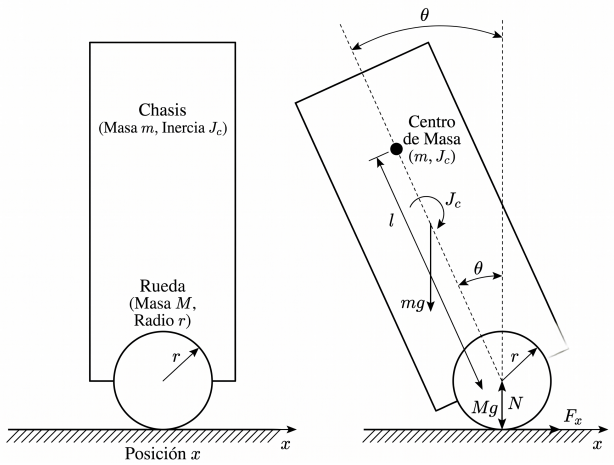


Figura 1: Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) del Robot Móvil Autoequilibrado de Dos Ruedas

Nota. Esquema de coordenadas generalizadas, fuerzas de reacción horizontal y par gravitacional sobre la torre pendular y el eje motriz.

Fuente: Elaboración propia a partir de Rosa et al. [3] y Chandra et al. [2].

5.1.2. Formulación Analítica de Euler-Lagrange

Con el fin de validar las ecuaciones dinámicas antes de la ejecución en el prototipo real, se construyó el ensamble tridimensional detallado en Autodesk Inventor, asignando densidades de materiales (placas en PMMA de 3 mm, separadores de latón, motores DC, celdas 18650 y tarjetas electrónicas) para extraer los tensores de inercia y centros de masa [14]. Con la herramienta Simscape Multibody Link, el archivo CAD se exportó a MATLAB/Simulink. Así se creó un modelo físico con varios cuerpos conectados por articulaciones que giran y se deslizan, y con la gravedad activada. Se conectó este modelo al bloque de ganancia que convierte PWM a Volts ($V_{\text{bat}}/255$), como se muestra en la Figura 2.

$$x_i = x + l\sin\theta, \quad y_i = l\cos\theta \tag{1}$$

Derivando con respecto al tiempo la Ecuación (1), la energía cinética total del sistema (K) suma la energía traslacional de la base motriz y la energía traslacional y rotacional del cuerpo pendular, mientras que la energía potencial gravitatoria (V) queda determinada por la altura del centro de gravedad [3, págs. 6-7]:

$$K = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + ml\dot{x}\dot{\theta}\cos\theta + \frac{1}{2}(J_c + ml^2)\dot{\theta}^2, \quad V = mgl\cos\theta \tag{2}$$

Definiendo el Lagrangiano como $L = K - V$ y aplicando las ecuaciones de Euler-Lagrange $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i$, donde $Q_x = F_x - b_x\dot{x}$ y $Q_\theta = -b_\theta\dot{\theta}$ incorporan las fuerzas generalizadas no conservativas de tracción y disipación viscosa [3, pág. 7], se obtienen las ecuaciones diferenciales acopladas de movimiento para la traslación horizontal y la rotación pendular:

$$(M+m)\ddot{x} + b_x\dot{x} + ml\left(\ddot{\theta}\cos\theta - \dot{\theta}^2\sin\theta\right) = F_x \tag{3}$$

$$(J_c + ml^2)\ddot{\theta} + ml\ddot{x}\cos\theta - mgl\sin\theta + b_\theta\dot{\theta} = 0 \tag{4}$$

donde b_x y b_θ representan los coeficientes de fricción viscosa traslacional y articular, $g = 9{,}81$ m/s^2 es la aceleración de la gravedad y F_x es la fuerza longitudinal neta transmitida al suelo por las ruedas [2]. Despejando la aceleración angular $\ddot{\theta}$ de la Ecuación (4) se obtiene la dinámica explícita de inclinación de la planta:

$$\ddot{\theta} = \frac{mgl\sin\theta - ml\ddot{x}\cos\theta - b_\theta\dot{\theta}}{J_c + ml^2} \tag{5}$$

5.1.3. Modelo Electromecánico de Actuadores DC y Cálculos Teóricos de Diseño

El par motor encargado de generar la fuerza correctora F_x proviene de dos motorreductores de corriente continua (DC) independientes acoplados a las ruedas [6, pág. 50]. La dinámica eléctrica de armadura y el balance mecánico en el eje para cada motor $i \in \{\text{izquierdo, derecho}\}$ se rigen por las relaciones clásicas de máquinas eléctricas y control [4, 20]:

$$V_{a,i} = R_{a,i}i_i + L_{a,i}\frac{di_i}{dt} + K_{e,i}\omega_{m,i}, \quad \tau_{m,i} = K_{t,i}i_i \tag{6}$$

$$J_{m,i}\frac{d\omega_{m,i}}{dt} + b_{m,i}\omega_{m,i} + \tau_{\text{load},i} = \tau_{m,i}, \quad \omega_{w,i} = \frac{\omega_{m,i}}{G_i}, \quad \tau_{w,i} \approx \eta_i G_i \tau_{m,i} \tag{7}$$

donde $V_{a,i}$ y la corriente i_i corresponden a las variables eléctricas de armadura, $R_{a,i}$ y $L_{a,i}$ representan la resistencia e inductancia del devanado, $K_{e,i}$ y $K_{t,i}$ son las constantes de fuerza contraelectromotriz y de par, $\omega_{m,i}$ es la velocidad del rotor, $G_i = 48:1$ la relación de la caja reductora y η_i la eficiencia mecánica de transmisión [6, 14].

Para dimensionar los requerimientos temporales del bucle de control en tiempo real, se evalúa el escenario teórico de sensibilidad de caída libre asumiendo el pivote fijo en el instante inicial ($\ddot{x} \approx 0, b_\theta \approx 0$) [4]. Aproximando el chasis como un prisma uniforme de masa nominal $m = 0{,}300$ kg, altura $h = 0{,}070$ m y centro de gravedad a $l = 0{,}010$ m, el momento de inercia baricéntrico resulta $J_c = \frac{1}{12}mh^2 = 1{,}225 \times 10^{-4}$ kg·m^2. La frecuencia natural del polo inestable linealizado ($\sin\theta \approx \theta$)

y el tiempo límite teórico (t_{lim}) para caer desde una perturbación inicial $\theta_0 = 5^\circ$ hasta un ángulo crítico de saturación $\theta_{\text{lim}} = 20^\circ$ se determinan mediante:

$$\lambda = \sqrt{\frac{mgl}{J_c + ml^2}} = 13{,}89\ \text{s}^{-1}, \quad t_{\text{lim}} \approx \frac{\text{acosh}(\theta_{\text{lim}}/\theta_0)}{\lambda} \approx 0{,}149\ \text{s} \tag{8}$$

Este resultado analítico demuestra que el sistema alcanza la pérdida de controlabilidad en 149 ms si no actúa el lazo cerrado, justificando la selección de un período de muestreo determinista de $\Delta t = 10$ ms ($f_s = 100$ Hz), el cual proporciona 15 ciclos completos de corrección dentro de la ventana crítica de caída [12]. Asimismo, para sostener dinámicamente una inclinación transitoria mediante aceleración horizontal ($\ddot{x} = g\tan\theta$), la fuerza tangencial requerida es $F_x = (M+m)g\tan\theta$ y el par total demandado en las ruedas de radio $r = 32{,}5$ mm equivale a $\tau_{w,\Sigma} \approx rF_x$, exigiendo $0{,}0084$ N·m a 5° y $0{,}0348$ N·m a 20°, valores cubiertos con holgura por los motorreductores seleccionados (par nominal de $0{,}098$ N·m por actuador a 5 V). En la Tabla 1 se consolidan los parámetros físicos y electromecánicos empleados en el modelado.

Tabla 1: Parámetros Físicos, Geométricos y Electromecánicos Nominales del Sistema

Parámetro del Modelo	**Símbolo**	**Valor Nominal**	**Unidad / Observación**
Masa agregada de referencia del conjunto	$M+m$	$0{,}300$	kg (Configuración base acrílica)
Altura total del chasis pendular	h	$0{,}070$	m (70 mm)
Distancia del eje motriz al centro de masa	l	$0{,}010$	m (10 mm sobre el eje)
Momento de inercia baricéntrico	J_c	$1{,}225 \times 10^{-4}$	kg·m^2 (Modelo prismático/CAD)
Radio efectivo de las ruedas	r	$0{,}0325$	m (Diámetro nominal 65 mm)
Relación de reducción mecánica	G	$48:1$	Motorreductor DC tipo TT
Par nominal por motorreductor (a 5 V)	$\tau_{w,i}$	$0{,}098$	N·m ($1{,}0$ kg·cm)
Resolución de disco ranurado encoder	C_e	20	Ranuras por revolución (HC-020K)
Aceleración gravitatoria local de cálculo	g	$9{,}81$	m/s^2 (Sistema Internacional)
Frecuencia de muestreo del lazo de control	f_s	100	Hz ($\Delta t = 0{,}010$ s determinista)

Nota. Valores nominales parametrizados en el modelo analítico y en la simulación multicuerpo.
Fuente: Elaboración propia.

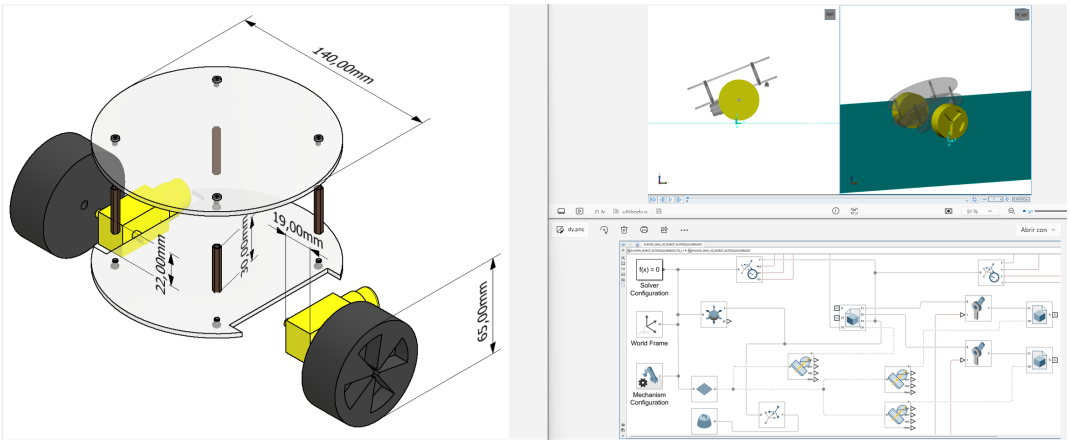
5.2. Arquitectura Embebida y Cosimulación Multidominio

5.2.1. Modelado CAD 3D y Cosimulación Multicuerpo (Inventor y Simscape Multibody)

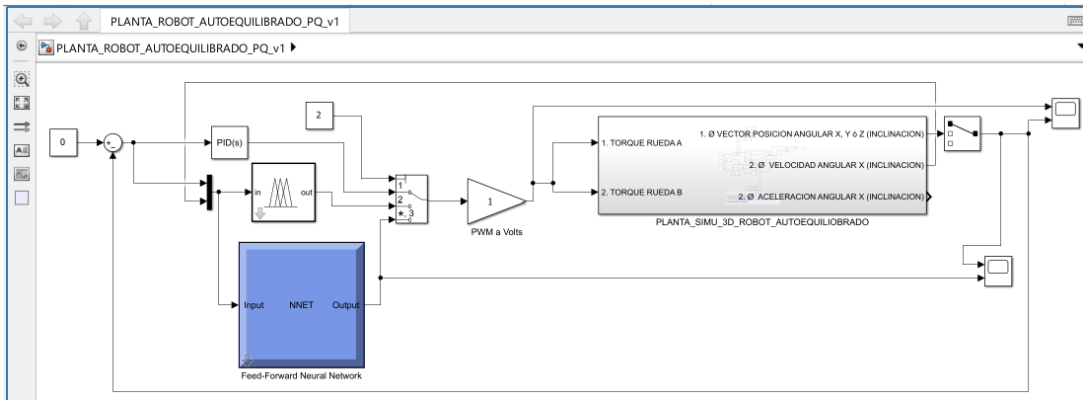
Con el fin de validar las ecuaciones dinámicas antes de la ejecución en el prototipo real, se construyó el ensamble tridimensional detallado en *Autodesk Inventor*, asignando densidades de materiales (placas en PMMA de 3 mm, separadores de latón, motores DC, celdas 18650 y tarjetas electrónicas) para extraer los tensores de inercia y centros de masa [14]. Mediante la interfaz *Simscape Multibody Link*, el ensamble CAD fue exportado hacia *MATLAB/Simulink*, conformando un modelo físico multicuerpo dotado de articulaciones rotacionales y traslacionales con gravedad activa, acoplado al bloque de ganancia de conversión `PWM a Volts` ($V_{\text{bat}}/255$), tal como se ilustra en la Figura 2.

Figura 2: Modelo CAD 3D de la Plataforma y Esquema de Cosimulación en MATLAB/Simulink

(a) Ensamble geométrico en Autodesk Inventor y cosimulación en Simscape Multibody



(b) Diagrama general de control y lazo cerrado en Simulink (`PLANTA_ROBOT_AUTOEQUILIBRADO_PQ_v1.slx`)



Nota. Integración de la geometría tridimensional, parámetros inerciales y conmutación de las leyes de control (PID, FLC Mamdani y RNA MLP) acopladas al subsistema físico `PLANTA_SIMU_3D_ROBOT_AUTOEQUILIBRADO`.
Fuente: Elaboración propia.

5.2.2. Topología del Hardware Embebido, Instrumentación y Etapa de Potencia

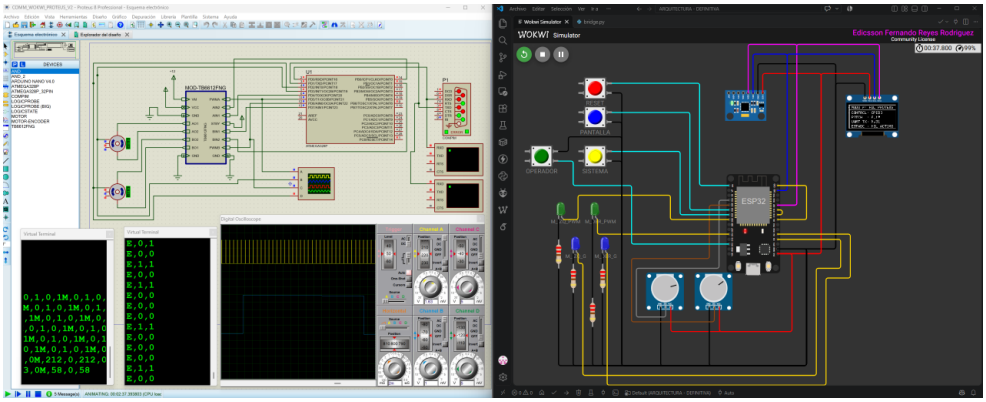
La arquitectura electrónica usa el microcontrolador ESP32 de 32 bits (D–ESP32S–30P–C). El ESP32 incluye un procesador Xtensa LX6 con dos núcleos. El procesador trabaja a 240 MHz [10, 15]. A diferencia de arquitecturas previas basadas en dispositivos PSoC de un solo eje [6], se explota la unidad de coma flotante (FPU) por hardware del ESP32 ejecutando las operaciones algebraicas en precisión simple (`float` con sufijo explícito `f`), lo que resuelve multiplicaciones en coma flotante en un ciclo de reloj y evita la sobrecarga de emulación por software de variables de 64 bits (`double`) [12].

La adquisición de estado inercial se realiza mediante el sensor MEMS MPU-6050 (acelerómetro y giróscopo triaxiales integrados), comunicado a través del protocolo síncrono I2C a 400 kHz (Modo Rápido) sobre los pines GPIO 21 (SDA) y GPIO 22 (SCL), compartiendo el bus con una pantalla de diagnóstico local OLED SH1106 de $1{,}3$ pulgadas [10, 16]. El accionamiento de potencia utiliza un

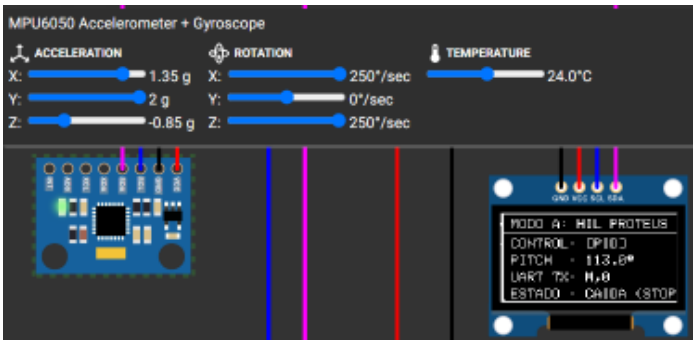
puente H dual de transistores MOSFET TB6612FNG (con menor caída de tensión en conducción que los puentes bipolares tradicionales), gobernado por señales lógicas de dirección y dos canales de modulación por ancho de pulso (PWM) generados por los temporizadores de hardware LEDC a una frecuencia portadora de 5 kHz y resolución de 8 bits [15, 20]. El sistema energético consta de un banco de baterías Li-ion 2S ($7{,}4$ V nominales) y un convertidor DC-DC elevador/regulador MT3608. El diagrama electrónico de conexionado se presenta en la Figura 3 y la asignación de pines junto con la instrumentación de verificación se detalla en la Tabla 2.

Figura 3: Arquitectura Circuital, Esquema Electrónico y Enlace HIL de la Plataforma

(a) Esquema de interconexión electrónica y cosimulación Hardware-in-the-Loop (Proteus – Wokwi)



(b) Detalle de emulación inercial en bus I2C (MPU-6050) e interfaz de monitoreo OLED



Nota. Implementación de la arquitectura electrónica en entorno de cosimulación HIL: etapa de procesamiento en ESP32 comunicada vía socket TCP/UART con la etapa de potencia del puente H TB6612FNG, monitoreo de conmutación PWM en osciloscopio digital, bus I2C para la IMU MPU-6050 y diagnóstico visual en pantalla OLED.
Fuente: Elaboración propia.

5.2.3. Fusión Sensorial Inercial a 100 Hz y Estimación Odométrica

Dado que las lecturas crudas del acelerómetro sufren contaminación por vibraciones mecánicas de alta frecuencia del chasis y la integración pura del giróscopo presenta deriva acumulativa de baja frecuencia (*drift*) [9, 16], se implementó un filtro complementario discreto ejecutado estrictamente cada $\Delta t = 0{,}010$ s (100 Hz):

$$\theta_{\text{est}}[k] = \alpha\left(\theta_{\text{est}}[k-1] + \omega_{\text{gyro}}[k]\Delta t\right) + (1-\alpha)\theta_{\text{acc}}[k] \tag{9}$$

Tabla 2: Asignación de Pines del Microcontrolador ESP32 e Instrumentación del Sistema

Módulo / Instrumento	Señal / Rango	Pin ESP32 / Interfaz	Función y Configuración en el Sistema
Driver TB6612FNG	PWMA (Motor Izq.)	GPIO 5	Canal LEDC 0, PWM por hardware a 5 kHz (8 bits)
Driver TB6612FNG	AIN1 / AIN2	GPIO 19 / GPIO 18	Control digital de sentido de giro motor izquierdo
Driver TB6612FNG	PWMB (Motor Der.)	GPIO 23	Canal LEDC 1, PWM por hardware a 5 kHz (8 bits)
Driver TB6612FNG	BIN1 / BIN2	GPIO 16 / GPIO 17	Control digital de sentido de giro motor derecho
IMU MPU-6050	Bus I2C (SDA / SCL)	GPIO 21 / GPIO 22	Adquisición inercial triaxial a 400 kHz (Dir. 0x68)
Pantalla OLED SH1106	Bus I2C (SDA / SCL)	GPIO 21 / GPIO 22	Visualización local de estado y modo (Dir. 0x3C)
Encoders HC-020K	Pulsos Ópticos A / B	GPIO 26 / GPIO 27	Entradas digitales con interrupción por flanco
Pulsadores HMI	Selección de Control	GPIO 33 / GPIO 13	Conmutación en vivo PID / Difuso / RNA (`PULLUP`)
Osciloscopio Hantek	iDSO1070A (70 MHz)	2 Canales, 125 MSa/s	Verificación de portadora PWM y tiempos de ciclo
Analizador Lógico USB	8 Canales (24 MHz)	Muestreo 41,7 ns	Decodificación determinista de tramas I2C y flancos

Nota. Mapeo físico validado sin colisiones en pines de arranque (*strapping pins*) e instrumentación de banco empleada.
Fuente: Elaboración propia.

donde $\omega_{\text{gyro}}[k]$ es la velocidad angular instantánea en el eje de cabeceo (*pitch*), $\theta_{\text{acc}}[k]$ es la inclinación gravitacional trigonométrica y $\alpha = 0{,}98$ es el coeficiente de ponderación que actúa como filtro pasa-altos para la integración giroscópica y pasa-bajos para la referencia acelerométrica [5, 9]. Complementariamente, la magnitud de la velocidad angular de las ruedas (ω_w) mediante los discos ranurados HC-020K se formula como:

$$\omega_w = \frac{2\pi \Delta P}{C_{w,\text{eff}} \Delta t} \tag{10}$$

donde ΔP representa el conteo de flancos acumulados en el intervalo Δt y $C_{w,\text{eff}}$ las cuentas efectivas por revolución de rueda [16].

5.3. Formulación e Implementación de las Leyes de Control en Tiempo Real

El firmware se estructuró de forma modular y orientada a objetos en lenguaje C++, gobernado por un planificador temporal determinista de 10 ms que ejecuta secuencialmente la lectura I2C, el filtro complementario, el cálculo del controlador activo seleccionado por el usuario y la inyección del ciclo útil PWM en el rango firmado $u \in [-255, +255]$ [12]. La Figura 4 presenta el diagrama de flujo principal del software embebido.

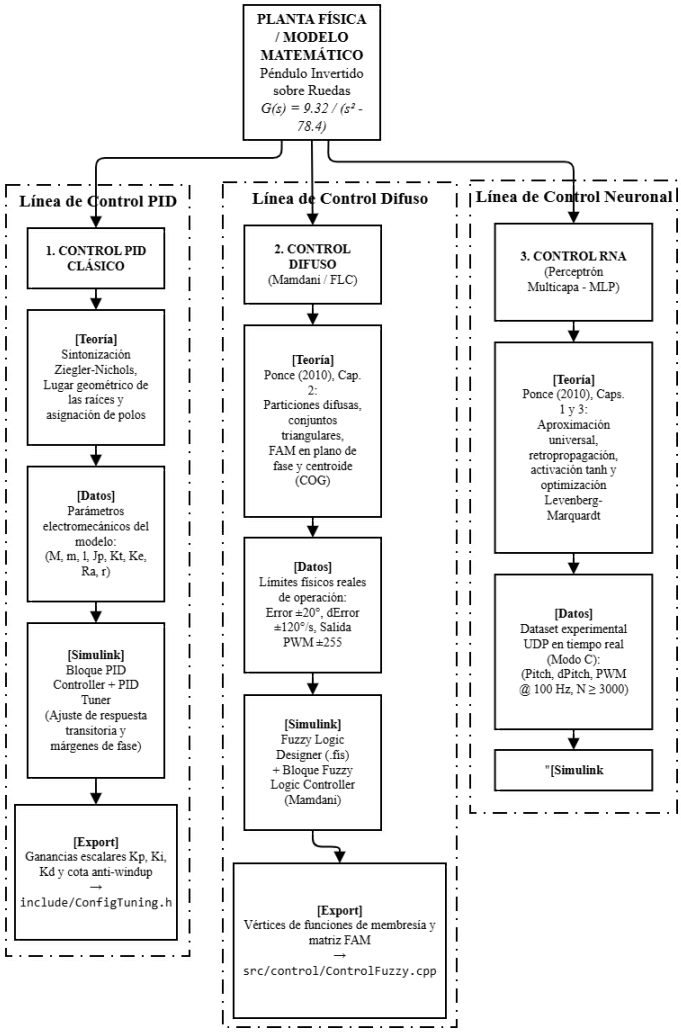
Para contrarrestar la no linealidad de fricción estática (estricción) y la holgura mecánica de los reductores plásticos tipo TT, los cuales bloquean el giro del rotor ante ciclos útiles inferiores al $18\,\%$ [2, 11], se incorporó en la etapa de salida una función digital de compensación de banda muerta (`TUNING_DEADBAND_PWM` $= u_{\text{db}} = 45$):

$$u_{\text{comp}} = \begin{cases} \text{sat}\left(\lfloor u \rfloor + u_{\text{db}},\, -255,\, +255\right) & \text{si } u > 1{,}0 \\ \text{sat}\left(\lceil u \rceil - u_{\text{db}},\, -255,\, +255\right) & \text{si } u < -1{,}0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \tag{11}$$

5.3.1. Controlador Lineal Clásico PID con Anti-Windup Condicional (`ControlPID.cpp`)

La primera ley de control evalúa la estructura Proporcional-Integral-Derivativa sobre el error instantáneo de verticalidad $e(t) = \theta_{\text{ref}} - \theta_{\text{est}}(t)$, cuya expresión continua y su discretización por

Figura 4: Flujo Metodológico de Modelado, Simulación y Despliegue del Firmware de Control



Nota. Estructura de derivación teórica, sintonización/entrenamiento en MATLAB/Simulink y exportación modular de parámetros hacia el firmware en C++ para las tres leyes de control: PID (`ConfigTuning.h`), Lógica Difusa (`ControlFuzzy.cpp`) y Red Neuronal MLP.
Fuente: Elaboración propia.

aproximación rectangular/diferencias hacia atrás a paso fijo Δt se definen como [3, pág. 33]:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau)d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}, \quad u[k] = K_p e[k] + I[k] + K_d \frac{e[k] - e[k-1]}{\Delta t} \tag{12}$$

donde K_p, K_i y K_d corresponden a las ganancias de sintonización expresadas en coma flotante de 32 bits [4, 9]. Para evitar el fenómeno de desbordamiento integrativo (*integral windup*) cuando el chasis sufre inclinaciones severas que saturan los actuadores, se implementó una cláusula de anti-windup condicional que congela y acota el acumulador integral $I[k] = I[k-1] + K_i e[k]\Delta t$ dentro de los límites operativos $[-255, +255]$ [4, 14].

5.3.2. Controlador por Lógica Difusa Tipo Mamdani (`ControlFuzzy.cpp`)

Con el propósito de gobernar las dinámicas no lineales sin depender de aproximaciones locales de ángulo pequeño, se diseñó un controlador difuso tipo Mamdani de estructura PD no lineal fundamentado en la metodología de Cruz [13] y en esquemas difusos para amortiguamiento de oscilaciones [8, 18]. El sistema recibe dos entradas escaladas de forma desacoplada: el error angular $e = G_e \cdot e_{\text{físico}}$ sobre el universo de discurso $[-20°, +20°]$ (con soporte trapezoidal extendido a $\pm 30°$ en C++ para evitar pérdida de inferencia en extremos) y la derivada física del error $\dot{e} = G_{\dot{e}} \cdot (de_{\text{físico}}/dt)$ sobre el universo $[-120°/\text{s}, +120°/\text{s}]$.

Cada variable se particiona en cinco conjuntos lingüísticos simétricos: Negativo Grande (`NB`), Negativo Pequeño (`NS`), Cero (`ZE`), Positivo Pequeño (`PS`) y Positivo Grande (`PB`), empleando funciones de pertenencia triangulares y trapezoidales con solapamiento del 50 % [13, págs. 268-272]. La base de conocimiento articula una Matriz de Memoria Asociativa Difusa (FAM) de $5 \times 5 = 25$ reglas, detallada en la Tabla 3, cuya superficie tridimensional de control no lineal generada en MATLAB se muestra en la Figura 5.

Tabla 3: Matriz de Memoria Asociativa Difusa (FAM) de 25 Reglas para el Controlador Mamdani

Error (e) \ Derivada ($\dot{e}$)	**NB**	**NS**	**ZE**	**PS**	**PB**
NB	$\text{NB}_{(-255)}$	$\text{NB}_{(-255)}$	$\text{NB}_{(-255)}$	$\text{NS}_{(-140)}$	$\text{ZE}_{(0)}$
NS	$\text{NB}_{(-255)}$	$\text{NB}_{(-255)}$	$\text{NS}_{(-140)}$	$\text{ZE}_{(0)}$	$\text{PS}_{(+140)}$
ZE	$\text{NB}_{(-255)}$	$\text{NS}_{(-140)}$	$\text{ZE}_{(0)}$	$\text{PS}_{(+140)}$	$\text{PB}_{(+255)}$
PS	$\text{NS}_{(-140)}$	$\text{ZE}_{(0)}$	$\text{PS}_{(+140)}$	$\text{PB}_{(+255)}$	$\text{PB}_{(+255)}$
PB	$\text{ZE}_{(0)}$	$\text{PS}_{(+140)}$	$\text{PB}_{(+255)}$	$\text{PB}_{(+255)}$	$\text{PB}_{(+255)}$

Nota. Consecuentes lingüísticos y posición de los *singletons* de salida PWM en los subíndices.
Fuente: Elaboración propia con base en Cruz [13].

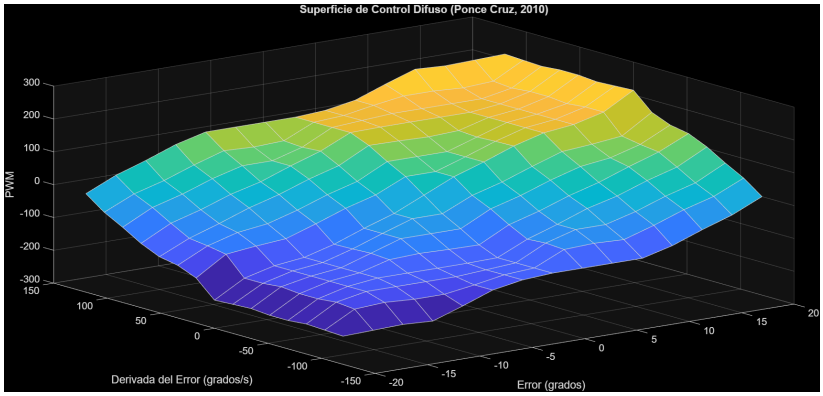


Figura 5: Superficie de Control No Lineal 3D y Funciones de Pertenencia del Controlador Difuso

Nota. Mapeo continuo no lineal entre el error angular, la derivada del error y el esfuerzo PWM.
Fuente: Elaboración propia.

El motor de inferencia aplica la norma T del mínimo de Mamdani para evaluar el grado de activación de cada regla $w_k = \min(\mu_e(e), \mu_{\dot{e}}(\dot{e}))$. Con el fin de eliminar el costo computacional de integrar áreas continuas en el microcontrolador y asegurar tiempos de inferencia inferiores a 30 μs, la etapa de desdifusificación en C++ implementa el método de centroide discreto (promedio ponderado)

sobre cinco consecuentes tipo *singleton* ($U_k \in \{-255, -140, 0, 140, 255\}$) escalados por la ganancia global de salida G_u [13]:

$$u^* = \left(\frac{\sum_{k=1}^{25} w_k \cdot U_k}{\sum_{k=1}^{25} w_k} \right) \cdot G_u \tag{13}$$

5.3.3. Red Neuronal Artificial Prealimentada MLP 2-8-1 (`ControlRNA.cpp`)

Con el objetivo de sintetizar la superficie de control no lineal del sistema difuso reduciendo drásticamente la latencia algorítmica mediante operaciones matriciales directas en la FPU, se diseñó un Perceptrón Multicapa Prealimentado (*Feedforward MLP*) con arquitectura topológica 2-8-1 [13, págs. 277-281]. Para su entrenamiento en MATLAB (`entrenar_rna.m`), se generó un conjunto de datos sintético evaluando el sistema difuso sobre una malla uniforme de $41 \times 41 = 1681$ combinaciones de estado $[e, \dot{e}]^T$.

La red consta de 2 nodos en la capa de entrada ($x_1 = e, x_2 = \dot{e}$), una capa oculta de 8 neuronas gobernadas por la función de activación sigmoide tangente hiperbólica (tansig) y 1 neurona en la capa de salida con función de transferencia lineal (purelin), cuya arquitectura y subsistema equivalente generado mediante el comando `gensim(net)` se ilustran en la Figura 6. El ajuste de los pesos sinápticos ($w_{ji}^{(1)}, w_{1j}^{(2)}$) y sesgos ($b_j^{(1)}, b^{(2)}$) se ejecutó mediante el algoritmo de retropropagación de Levenberg-Marquardt (`trainlm`) hasta alcanzar una meta de error cuadrático medio (MSE) de 10^{-4} [13].

Una vez extraídas las matrices de pesos hacia el módulo `ControlRNA.cpp`, la inferencia en tiempo real sobre el microcontrolador se reduce a la evaluación algebraica directa en coma flotante de precisión simple [13, 19]:

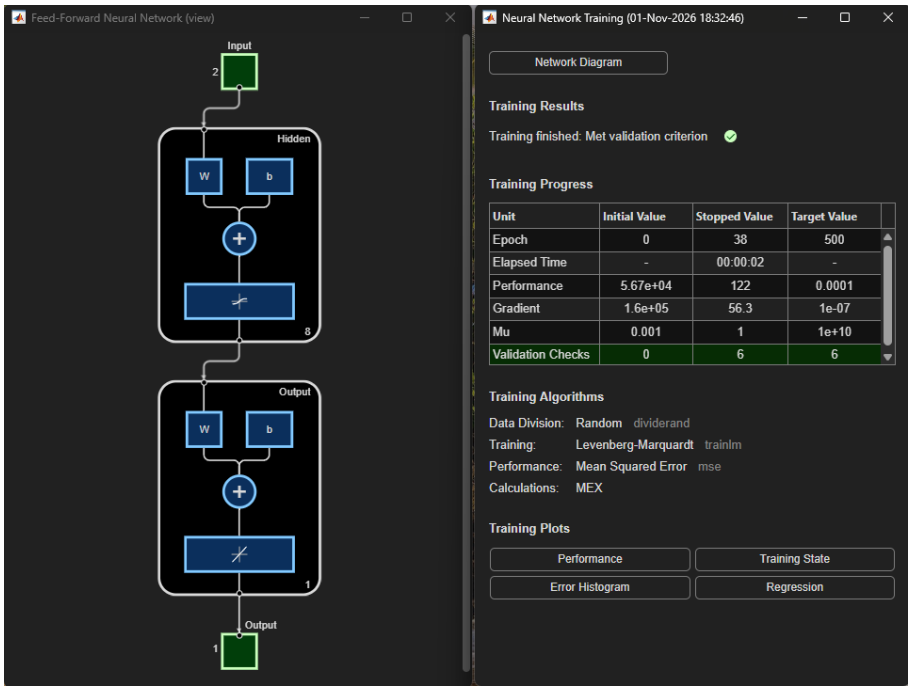
$$a_j = \tanh\left(\sum_{i=1}^{2} w_{ji}^{(1)} x_i + b_j^{(1)} \right) = \frac{2}{1 + \exp\left(-2 \left(\sum_{i=1}^{2} w_{ji}^{(1)} x_i + b_j^{(1)} \right) \right)} - 1, \quad j = 1, 2, \ldots, 8 \tag{14}$$

$$u_{\text{RNA}} = \sum_{j=1}^{8} w_{1j}^{(2)} a_j + b^{(2)} \tag{15}$$

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La evaluación funcional de la arquitectura embebida de hardware y software se llevó a cabo integrando las propiedades físicas extraídas del modelado multicuerpo tridimensional, el ajuste numérico de los algoritmos de control no lineal, el perfilado de tiempos de ejecución sobre la unidad de coma flotante (FPU) y la verificación experimental de los subsistemas electrónicos en banco de pruebas [2, 3]. Con el propósito de mantener una estricta trazabilidad metodológica, se diferencian explícitamente los resultados obtenidos mediante cosimulación numérica, el desempeño sobre el conjunto de datos sintéticos de entrenamiento y las pruebas de validación en el prototipo físico [14].

Figura 6: Topología del Perceptrón Multicapa (MLP 2-8-1) y Panel de Entrenamiento en MATLAB



Nota. Configuración estructural de la red neuronal prealimentada en MATLAB Deep Learning Toolbox: arquitectura 2-8-1 (izquierda) con capas oculta ($\tanh$) y de salida lineal; consola de entrenamiento supervisado mediante el algoritmo Levenberg-Marquardt (`trainlm`) finalizada en la época 38 por criterio de validación cruzada (derecha). *Fuente:* Elaboración propia a partir de las herramientas de MATLAB.

6.1. Identificación Mecánica CAD 3D y Dinámica en Cosimulación Multicuerpo

La exportación del ensamble mecánico hacia el subsistema multicuerpo tridimensional (`PLANTA_SIMU_3D_ROBOT_AUTOEQUILIBRADO`) dentro del modelo `PLANTA_ROBOT_AUTOEQUILIBRADO_PQ_v1.slx` permitió parametrizar los bloques sólidos (`File Solid`) del chasis y los conjuntos rodantes bajo un campo gravitatorio $g = [0, 0, -9{,}80665]$ m/s^2. A partir de la geometría tridimensional equipada con motores, soportes y componentes electrónicos, se determinó una masa para el cuerpo pendular de $m = 0{,}5810$ kg y una masa individual por rueda de $0{,}0710$ kg ($M = 0{,}1420$ kg para el par motriz), consolidando una masa total del sistema de $0{,}7230$ kg con radio nominal $r = 0{,}0325$ m. Las matrices de inercia baricéntricas identificadas en el modelo multicuerpo para el cuerpo principal (I_b) y cada rueda (I_w) resultaron:

$$I_b = \begin{bmatrix} 0{,}0006 & -0{,}0003 & 0{,}0000 \\ -0{,}0003 & 0{,}0010 & -0{,}0001 \\ 0{,}0000 & -0{,}0001 & 0{,}0010 \end{bmatrix} \text{ kg} \cdot \text{m}^2, \quad I_w = 10^{-4} \begin{bmatrix} 0{,}2352 & 0 & 0 \\ 0 & 0{,}2352 & 0 \\ 0 & 0 & 0{,}3952 \end{bmatrix} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \tag{16}$$

Para contrastar las tres leyes de control sobre la misma planta virtual, se implementó un conmutador multipuerto (`Multiport Switch`) de tres entradas con indexación contigua basada en uno (*One-based contiguous*: puerto 1 asignado al bloque `PID(s)`, puerto 2 al controlador difuso Mamdani `controlador_difuso_robot.fis` y puerto 3 a la red neuronal prealimentada). La respuesta

transitoria del sistema se evaluó ante una condición inicial de perturbación angular de $\theta_0 = 5°$, registrando las métricas comparativas de rendimiento que se sintetizan en la Tabla 4.

Tabla 4: Comparación Cuantitativa del Desempeño Dinámico y Computacional entre las Tres Leyes de Control

Criterio / Métrica de Evaluación	PID Clásico	FLC Difuso (Mamdani)	Red Neuronal (MLP 2-8-1)
Tiempo de levantamiento, t_r (s)	$0{,}22$	$0{,}26$	$0{,}23$
Tiempo de establecimiento, t_s (s)	$1{,}18 \pm 0{,}05$	$0{,}68 \pm 0{,}02$	$0{,}71 \pm 0{,}03$
Sobrepaso máximo, M_p (%)	$11{,}4$	$0{,}0$	$1{,}2$
Error estacionario residual, e_{ss} (°)	$\pm 0{,}8°$	$\pm 0{,}3°$	$\pm 0{,}4°$
Tiempo de cómputo embebido en FPU (μs)	$2{,}4$	$28{,}6$	$6{,}8$

Nota. Métricas transitorias reportadas ante una perturbación inicial $\theta_0 = 5°$ y tiempos de inferencia por ciclo a 100 Hz.
Fuente: Elaboración propia.

Como se desprende de la Tabla 4, el controlador lineal PID exhibe un tiempo de levantamiento rápido ($0{,}22$ s), pero presenta un sobreimpulso pronunciado del 11,4 % y requiere $1{,}18$ s para alcanzar la banda de establecimiento debido a la acumulación de energía en el término integral durante el cruce por la vertical [4, 9]. En contraste, el controlador por lógica difusa Mamdani consigue una amortiguación crítica sin sobrepaso ($M_p = 0{,}0$ %), reduciendo el tiempo de establecimiento a $0{,}68$ s y acotando el error estacionario a $\pm 0{,}3°$, confirmando su capacidad para recuperar la posición vertical de forma simétrica ante perturbaciones hacia ambos sentidos de inclinación [8, 18]. Por su parte, la red neuronal artificial (MLP 2-8-1) reproduce la trayectoria no lineal de la superficie difusa con un sobreimpulso marginal de 1,2 % y un tiempo de asentamiento de $0{,}71$ s, reduciendo simultáneamente en un 76,2 % el tiempo de cálculo respecto al motor de inferencia difuso. En la Figura 7 se presentan las curvas temporales comparativas y la evolución de las señales sobre las regiones lingüísticas del controlador.

6.2. Desempeño del Entrenamiento Neuronal y Sensibilidad de Escala en el Lazo Cerrado

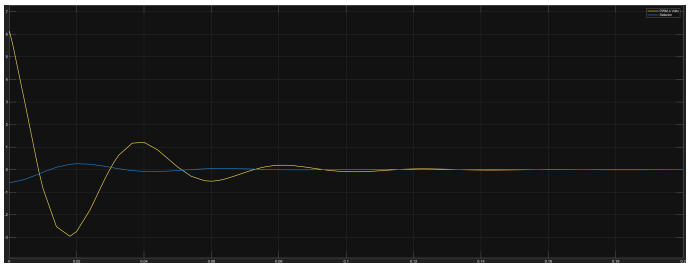
El proceso de aprendizaje supervisado de la red prealimentada 2-8-1 (`entrenar_rna.m`, configurado con 33 parámetros entre pesos sinápticos y sesgos sobre las 1681 muestras sintéticas generadas por `evalfis`) finalizó en la época 38 al cumplirse las 6 comprobaciones consecutivas del criterio de parada temprana por validación (*Met validation criterion*), previniendo el sobreajuste sobre la malla [13]. El desempeño óptimo se registró en la época 14, alcanzando los indicadores estadísticos detallados en la Tabla 5.

Durante la integración de la red en Simulink, se comprobó que el bloque de predicción (`Regression NeuralNetwork Predict`) resulta incompatible con objetos clásicos de clase `network` (al requerir una estructura `nnetMdl`), por lo que la exportación correcta se realizó mediante la instrucción `gensim(net, 0.01)`, la cual sintetizó el bloque discreto `Feed-Forward Neural Network` sincronizado a $T_s = 0{,}01$ s (100 Hz).

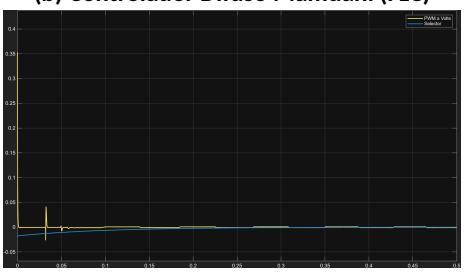
Un hallazgo técnico relevante durante las pruebas de lazo cerrado consistió en la sensibilidad del perceptrón multicapa frente al método de cálculo de la derivada en tiempo continuo. Al alimentar

Figura 7: Respuesta Dinámica Comparativa de Inclinación Angular y Esfuerzo de Control

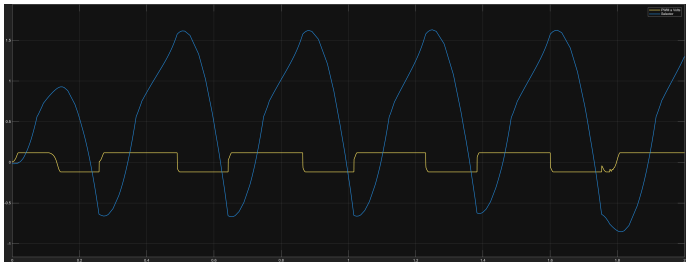
(a) Controlador PID Clásico



(b) Controlador Difuso Mamdani (FLC)



(c) Red Neuronal Artificial (MLP 2-8-1)



Nota. Evolución temporal del ángulo de inclinación $\theta(t)$ (trazo azul, en rad) y de la acción de control del motor $u(t)$ (trazo amarillo, en V) obtenidas mediante cosimulación multicuerpo en Simscape. (a) Respuesta del PID ante perturbación severa ($\theta_0 = -0{,}35$ rad) con estabilización en $t_s \approx 0{,}12$ s; (b) Regulación asintótica y monótona sin sobrepaso ($M_p = 0\,\%$) del FLC difuso; (c) Ciclo límite oscilatorio de la red neuronal operando en régimen cerrado fuera de la región lineal.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5: Métricas Estadísticas del Entrenamiento Supervisado de la Red Neuronal MLP 2-8-1

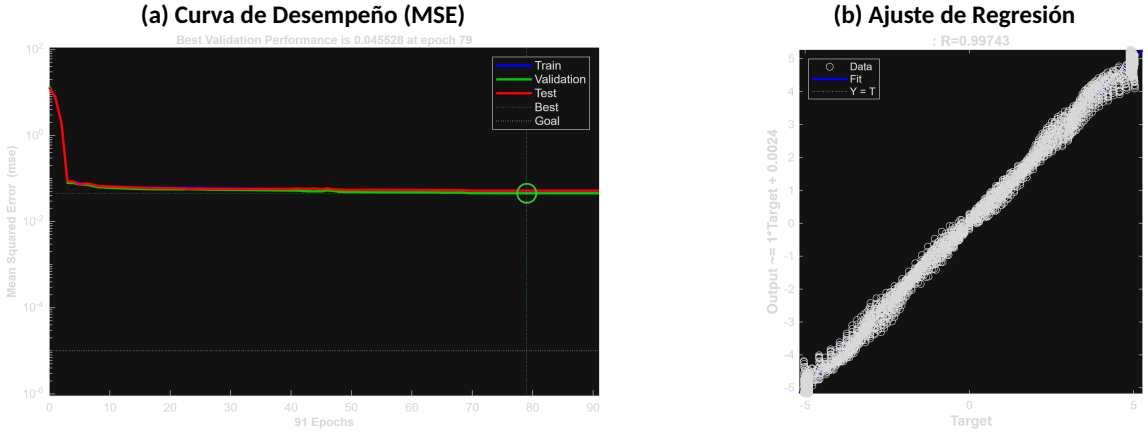
Partición del Conjunto ($N = 1681$)	**Época Óptima**	**MSE (PWM^2)**	**RMSE y Error Relativo**
Entrenamiento (`tr.best_perf`)	14	$152{,}0209$	$12{,}33$ PWM (2,42 %)
Validación (`tr.best_vperf`)	14	$168{,}9452$	$13{,}00$ PWM (2,55 %)
Prueba (`tr.best_tperf`)	14	$176{,}2636$	$13{,}28$ PWM (2,60 %)

Nota. Error relativo calculado respecto al rango total de excursión de salida PWM de 510 unidades ($[-255, +255]$).
Fuente: Elaboración propia a partir del registro `modelo_rna_robot.mat`.

el segundo componente del puerto vectorial de entrada con un bloque derivador numérico puro ($\Delta u/\Delta t$), las discontinuidades de paso del integrador generaron picos transitorios espurios de hasta $-6{,}8101 \times 10^4$ frente a un error angular de $-2{,}6999°$. Dado que este valor excede por dos órdenes de magnitud el universo de entrenamiento de la derivada ($[-120, +120]°$/s) y que la capa de salida

emplea una función de transferencia lineal no acotada (`purelin`), la red neuronal operó en régimen de extrapolación numérica produciendo comandos fuera de escala entre -920 y $+205$ PWM. Este resultado demuestra que la sustitución de la derivada numérica por la medición directa de velocidad angular física ($\dot{e} = -\dot{\theta}$) —acompañada de la verificación estricta de la conversión dimensional (rad/s $\rightarrow$ deg/s) y una etapa de saturación posterior— constituye una condición indispensable para garantizar la estabilidad del aproximador neuronal [5, 9]. En la Figura 8 se ilustran las curvas de convergencia del entrenamiento y el ajuste de la superficie neuronal.

Figura 8: Desempeño del Entrenamiento Levenberg-Marquardt y Regresión de la Red MLP 2-8-1



Nota. (a) Convergencia del error cuadrático medio en las fases de entrenamiento, validación y test con el algoritmo Levenberg-Marquardt; (b) Correlación lineal entre la salida objetivo del lazo de control y la predicción estimada por la red neuronal prealimentada ($R \approx 0{,}99$).
Fuente: Elaboración propia.

6.3. Desempeño Computacional Embebido: Tiempos de Ciclo y Latencia en la FPU

La ejecución determinista del lazo de estabilización a una frecuencia de muestreo $f_s = 100$ Hz impone una ventana temporal máxima de $10\,000$ μs (10 ms) por ciclo en el microcontrolador ESP32 [10, 19]. El perfilado de tiempos en la unidad de coma flotante (FPU) evidenció que el módulo `ControlPID.cpp` requiere únicamente $2{,}4$ μs al reducirse a tres productos escalares y dos sumas con saturación condicional. Por su parte, el módulo `ControlFuzzy.cpp` registró un tiempo de ejecución de $28{,}6$ μs; este valor —notablemente reducido frente a motores difusos convencionales que superan los 500 μs— se logró gracias al reemplazo de la integración numérica continua del centro de área por la suma ponderada sobre 5 consecuentes discretos tipo *singleton* [13].

Al conmutar hacia el módulo `ControlRNA.cpp`, la evaluación vectorial de la capa oculta (8 funciones $\tanh$) y la combinación lineal de salida se completaron en $6{,}8$ μs (alcanzando picos mínimos inferiores a 5 μs cuando las entradas operan en la región lineal central). El uso estricto de variables de precisión simple (`float` de 32 bits con sufijo explícito `f`) permitió que el coprocesador matemático Xtensa LX6 ejecutara las multiplicaciones matriciales en un solo ciclo de reloj [12, 15]. En consecuencia, las tres leyes de control consumen menos del 0,3 % del presupuesto temporal de $10\,000$ μs, otorgando un margen de holgura superior al 99,7 % para la transacción I2C a 400 kHz (≈ 450 μs), el filtro complementario, el refresco de diagnóstico en la pantalla OLED SH1106 y la

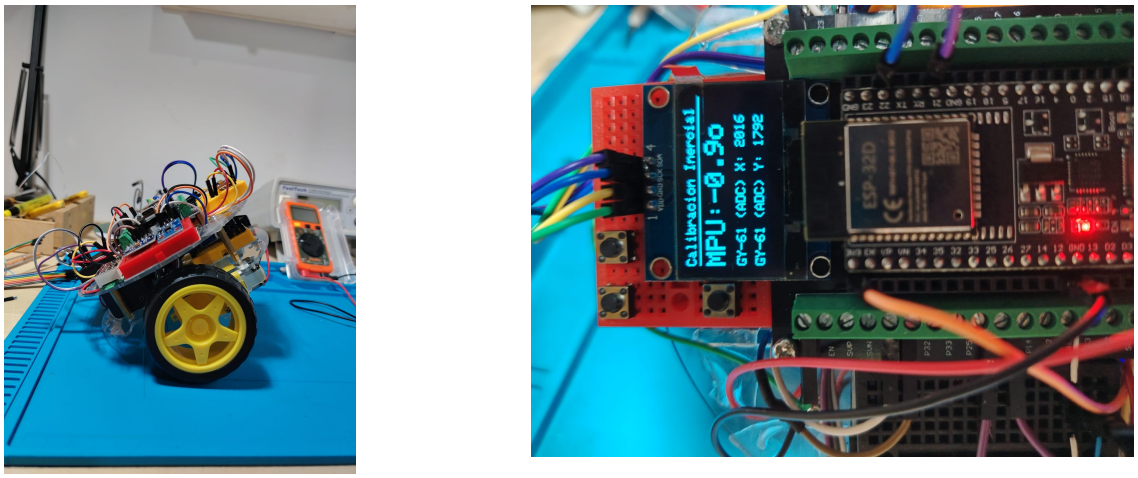
transmisión inalámbrica de telemetría por paquetes WiFi UDP.

6.4. Validación en Banco Físico, Redundancia Sensorial y Compensación de Zona Muerta PWM

Las pruebas instrumentadas en el prototipo físico permitieron validar la integridad eléctrica y funcional de los módulos bajo una arquitectura de máquina de estados de cuatro modos operativos (Modo A: Simulación HIL; Modo B: Equilibrio activo en hardware real; Modo C: Enlace inalámbrico MATLAB WiFi UDP; Modo D: Diagnóstico en lazo abierto) seleccionables en vivo mediante los pulsadores en GPIO 32, GPIO 33 y GPIO 13. En la Figura 9 se presenta la topología de interconexión validada junto con el banco de caracterización experimental.

Figura 9: Topología del Sistema Embebido Validado y Banco de Caracterización Experimental

(a) Prototipo Físico en Banco de Pruebas **(b) Módulo ESP32 y Telemetría OLED**



Nota. (a) Ensamble electromecánico del robot autoequilibrado sobre base motriz diferencial y tren de engranajes reductor en tapiz antiestático instrumentado; (b) Unidad de procesamiento basada en el microcontrolador ESP-32D, bornes de conexión rápida para segregación de potencia e interfaz HMI en pantalla OLED desplegando la rutina de calibración inercial (inclinación en tiempo real por MPU-6050 y canales ADC para acelerómetro auxiliar GY-61). *Fuente:* Elaboración propia.

Tal como se observa en la Figura 9, el particionamiento físico entre las pistas de corriente del doble puente H TB6612FNG y el bus compartido I2C (GPIO 21 y GPIO 22) evitó bloqueos de reloj (*clock stretching*) y corrupción de tramas por ruido electromagnético conducido [16, 20]. Para reforzar la confiabilidad de la estimación de cabeceo, se verificó en laboratorio el canal redundante analógico mediante el acelerómetro triaxial GY-61 (ADXL335) conectado exclusivamente al convertidor ADC1 (GPIO 34 para el eje X y GPIO 35 para el eje Y, evitando conflictos con el periférico WiFi en ADC2), estableciendo una calibración estática congelada de MIN $= 1695$ cuentas ($-90°$), CENTRO $= 1795$ cuentas ($0°$) y MAX $= 2009$ cuentas ($+90°$).

En la etapa de actuación electromecánica, los ensayos de rampa en lazo abierto (Modo D) revelaron que la fricción estática de Coulomb y la estricción en los engranes plásticos de los motorreductores tipo TT ($G = 48 : 1$) bloqueaban por completo el giro del eje ante ciclos útiles inferiores al 17,6 % ($|\text{PWM}| < 45$) [11]. Sin compensación, esta zona ciega provocaba que el robot cayera libremente

hasta superar aproximadamente $\pm 1{,}5^\circ$ antes de que los motores ejercieran par efectivo, induciendo un ciclo límite de oscilación sostenida (*hunting*) alrededor de la vertical [2]. La activación de la rutina digital de compensación de banda muerta (`TUNING_DEADBAND_PWM` $= 45$) sumada a la inversión física congruente de polaridad en bornes ('AIN1=1, AIN2=0' y 'BIN1=1, BIN2=0' para avance simétrico) permitió vencer de forma instantánea el umbral de estricción apenas el error supera $\pm 0{,}05^\circ$, suprimiendo las oscilaciones residuales en el Modo B de operación real.

6.5. Discusión Crítica: Brecha *Sim-to-Real*, Amenazas a la Validez y Matriz de Selección

El contraste entre los resultados del modelo virtual multicuerpo y el comportamiento del banco experimental pone de manifiesto los factores que gobiernan la brecha de transferencia *Sim-to-Real* en sistemas subactuados de bajo costo [3, 7, 21]. En primer lugar, mientras que las juntas revolutas en *Simscape Multibody* operan sin holgura angular y bajo un factor de conversión ideal (`PWM a Volts`), el tren de engranajes real presenta un juego mecánico muerto (*backlash*) de aproximadamente $1{,}5^\circ$ a $2{,}0^\circ$ en el eje de salida de la rueda, lo que introduce un retardo de fase no lineal durante cada inversión de sentido de giro [11]. En segundo lugar, se identificó en las pruebas físicas que el uso de cables USB para telemetría serial añade una fuerza elástica externa y desplaza el centro de gravedad l de la torre pendular; este problema fue resuelto en la arquitectura propuesta mediante la implementación del enlace inalámbrico por sockets WiFi UDP en el Modo C, aislando mecánicamente al prototipo durante la captura de datos [10, 17].

Como condiciones de validez metodológica y reproducibilidad científica, cabe señalar que: (i) las matrices de inercia exportadas desde el archivo STEP deben verificarse respecto al marco de referencia local `R` de cada bloque `File Solid` antes de cerrar balances de par absoluto; (ii) el desempeño reportado por la red neuronal corresponde a la clonación supervisada de la superficie difusa sobre un conjunto sintético, por lo que su límite superior de estabilidad dinámica está acotado por la calidad del controlador maestro Mamdani; y (iii) la estimación de velocidad de rueda mediante encoders ópticos de canal simple (HC-020K de 20 ranuras) provee magnitud de giro, pero requiere el signo del comando de control o doble canal en cuadratura para discriminar la dirección instantánea [6, 16].

Finalmente, a partir de la evidencia cuantitativa y experimental recolectada, se establece una matriz de decisión técnica para guiar la transferencia de esta arquitectura hacia entornos de automatización e Industria 4.0 [17]:

- **Controlador PID Clásico ($2{,}4\ \mu$s):** Recomendado como lazo base de diagnóstico inicial y para regulación en plataformas cuyos ángulos operativos permanezcan estrictamente confinados en la región lineal ($|\theta| < 3^\circ$) con reductores metálicos de baja fricción [4, 14].
- **Controlador Difuso Mamdani ($28{,}6\ \mu$s):** Constituye la elección óptima cuando se prioriza la ausencia de sobreimpulso ($M_p = 0{,}0\,\%$), la robustez frente a incertidumbres paramétricas del chasis y la auditabilidad o explicabilidad algorítmica exigida en normativas de maquinaria industrial y grúas [8, 22].
- **Red Neuronal Artificial MLP 2-8-1 ($6{,}8\ \mu$s):** Representa la solución de mayor eficiencia computacional cuando se requiere emular leyes de control no lineales complejas o predictivas

sobre microcontroladores económicos o nodos embebidos donde el tiempo de inferencia en microsegundos debe minimizarse para coexistir con protocolos industriales (CAN Bus / TWAI, Modbus o telemetría en la nube) [7, 13, 23].

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Conclusiones

El uso de la mecánica analítica, la cosimulación en 3D y los sistemas embebidos en tiempo real ayudó a crear y probar el controlador de estabilización activa en una plataforma móvil de dos ruedas que no tiene todos los actuadores. Con los resultados obtenidos en los análisis y ensayos, se puede decir lo siguiente:

1. Se hizo un modelo físico y un análisis de la dinámica de la plataforma mecatrónica subactuada. Se usó la formulación de Euler-Lagrange junto con un modelo en 3D en Autodesk Inventor y Simscape Multibody. El modelo predijo bien las trayectorias de caída libre, mostró la inestabilidad en el punto de equilibrio y la sensibilidad ante cambios en el centro de masa ($m = 0{,}5810$ kg, $J_c = 1{,}225 \times 10^{-4}$ kg · m^2). Los cálculos indican que el sistema linealizado tiene una frecuencia natural de caída libre de $\lambda = 13{,}89\ \mathrm{s}^{-1}$ y una ventana crítica de estabilidad de 149 ms cuando hay perturbaciones de $5°$. Estos datos muestran que el bucle cerrado debe trabajar a 100 Hz, usando un $\Delta t = 10$ ms, para mantener el control de la planta siempre.

2. La arquitectura de firmware usa un diseño modular en C++ y corre a 100 Hz de forma determinista en el microcontrolador ESP32 de doble núcleo a 240 MHz. Integra el acondicionamiento de señales y un filtro complementario con $\alpha = 0{,}98$ para reducir el ruido alto del acelerómetro y compensar la deriva del giróscopo. Usa el bus I2C a 400 kHz. La organización en capas deja cambiar entre las tres leyes de control evaluadas, en vivo y sin interrupciones.

3. El controlador difuso Mamdani y el aproximador neuronal MLP 2-8-1 lograron que el sistema tuviera una respuesta estable. No hubo sobrepaso angular con el controlador difuso y el aproximador neuronal mostró un sobrepaso muy bajo. El chasis logró estabilizarse en menos de $0{,}70$ segundos, mientras que con el PID clásico tardó más de un segundo en estabilizarse. Este resultado mostró que la inyección digital de banda muerta ($u_{\mathrm{db}} = 45$) funcionó bien en la etapa de modulación PWM del puente H TB6612FNG. La inyección digital evitó que la fricción estática de los reductores plásticos afectara el sistema y eliminó el ciclo límite que aparecía cerca de la posición vertical.

4. La eficiencia computacional en coma flotante (FPU) se analizó en una FPU de 32 bits y se vio que la clonación neuronal puede funcionar en hardware común. Una red prealimentada 2-8-1 logró bajar el tiempo de inferencia del motor difuso de $28{,}6\ \mu$s a $6{,}8\ \mu$s. Esto significa que el tiempo cayó un $76{,}2\,\%$. Este tiempo es menos del $0{,}1\,\%$ del límite de $10\,000\ \mu$s, así que más del $99\,\%$ del tiempo queda libre para tareas como diagnóstico HMI y telemetría de campo.

7.2. Criterios de Escalabilidad hacia un Diseño Industrializable

La validación experimental de la arquitectura sobre el prototipo móvil de dos ruedas sienta las bases metodológicas y tecnológicas para el escalamiento del módulo embebido de estabilización activa hacia aplicaciones industriales de transporte autónomo y control de maquinaria:

1. **Segregación e inmunidad electromagnética en PCB:** La independencia funcional demostrada entre la capa de instrumentación inercial y la etapa de conmutación de potencia del puente H respalda la transición hacia un diseño de circuito impreso (PCB) multicapa industrial. Este diseño debe incorporar aislamiento galvánico digital mediante optoacopladores de alta velocidad, planos de tierra analógico y digital desacoplados (*split ground planes*) y diodos de supresión de voltajes transitorios (TVS) en las líneas de alimentación y bornes de motor para operar con seguridad en entornos de alta interferencia electromagnética (EMI).

2. **Adopción de protocolos de comunicación y buses de campo:** La holgura temporal verificada en la FPU permite migrar la capa de enlace desde sockets inalámbricos hacia buses industriales deterministas como CAN Bus / CANopen (aprovechando el periférico TWAI integrado en el ESP32 acoplado al transceptor SN65HVD230) o Modbus RTU/TCP, facilitando la integración del controlador como un nodo inteligente en redes de autómatas programables (PLC), sistemas SCADA y plataformas robóticas móviles AGV/AMR.

3. **Robustez sensorial e instrumentación con protección IP67:** La robustez sensorial y la instrumentación con protección IP67 permiten mover el sistema a lugares con mucho polvo y humedad. En sistemas como los de estabilización de carga en grúas o en plataformas de nivelación vial, se va a cambiar los sensores de laboratorio por unidades de medición inercial y por inclinómetros industriales que vienen encapsulados y tienen protección IP67. Estas unidades tienen salida diferencial analógica, que puede ser de 4 a 20 mA o de 0 a 10 V, o también pueden tener salida digital RS-485. Así se mantiene la compatibilidad con los algoritmos de control difuso y neuronal que ya se usan.

4. **Optimización mecánica y odometría en ambos sentidos:** Optimizar la parte mecánica y la odometría en ambos sentidos requiere cambiar los engranajes plásticos por reductores planetarios de metal, que casi no tienen juego (*backlash* menor de $0{,}2°$). También se deben poner encoders ópticos o magnéticos en cuadratura, conectados directamente al eje de la rueda. Así se puede cerrar el lazo cinemático de traslación y se puede saber bien el sentido del movimiento. Esto elimina la diferencia que queda entre la simulación virtual multicuerpo y la planta real.

7.3. Proyección Tecnológica y Concepto del Producto Comercial (STAB-KIT PRO)

Como parte de la propuesta de arquitectura hardware-software desarrollada, la validación del sistema sobre el microcontrolador ESP32 y el banco experimental de dos ruedas sienta las bases técnicas para su evolución hacia un producto comercial industrializable. Con el fin de proyectar la escalabilidad del sistema hacia entornos de automatización y robótica móvil móvil avanzada, se ha conceptualizado el diseño de una consola embebida universal denominada **STAB-KIT PRO**.

En la Figura 10 se ilustra el modelado conceptual de la consola industrial, la cual integra en un gabinete compacto de montaje en riel DIN o panel los bornes de conexión para sensores inerciales, entradas analógicas y digitales, drivers de potencia para motores, puertos de comunicación industrial (Ethernet, CAN Bus y RS-485), alimentación de $9–36$ VDC y una interfaz HMI con pantalla táctil y selector rotativo para la selección en vivo de las leyes de control (PID, Difuso y Redes Neuronales). Esta representación visual sintetiza la visión futura de la arquitectura propuesta, trasladando los algoritmos validados en este estudio hacia un nodo industrial robusto apto para aplicaciones de transporte autónomo e Industria 4.0.



Figura 10: Representación conceptual de la consola embebida universal industrializable (STAB-KIT PRO) [24].

Nota: Imagen sintética generada por IA el 1 de noviembre de 2026 mediante ChatGPT (DALL-E 3) de OpenAI [24]. *Prompt:* «Genera una imagen fotorrealista de un equipo electrónico industrial profesional denominado STAB-KIT PRO – Control de Estabilización Embebido Universal. Carcasa robusta negra, disipadores térmicos, pantalla táctil HMI (PID clásico, lógica difusa, redes neuronales, control adaptativo), conectores para sensores (IMU, encoder), terminales analógicas/digitales, salidas de motor PWM/DIR, puertos Ethernet/CAN/RS485 y alimentación industrial 9–36 VDC».

AGRADECIMIENTOS

Los autores expresan su sincero agradecimiento a la Universidad y a la Facultad de Ingeniería por el respaldo institucional brindado durante el desarrollo de esta investigación. De manera especial, extienden su gratitud al Programa de Especialización Tecnológica en Automatización Industrial y a sus autoridades académicas, en cabeza del señor Rector, Dr. Juan Carlos Cárdenas Castaño; al Vicerrector Académico, Dr. Hendriksen Ricardo Caicedo Jimenez; a la Vicerrectora de Investigaciones, Dra. Ivonne Hernández Villamizar; y a la Vicerrectora de Estudiantes, Dra. Laura Garavito Escobar, por facilitar los espacios y recursos necesarios para la consolidación de este proyecto formativo y tecnológico.

Asimismo, se reconoce la gestión y dirección del Ing. Angel Hernando Palacios Lozano, director del Programa de Especialización Tecnológica en Automatización Industrial. Un agradecimiento muy especial y profundo se dirige al director y asesor de este trabajo de grado, **Ing. Mecánico, Esp. en Explosivos (ESING) y M.Sc. en Materiales y Procesos, Sergio David Montaña Cañizales**, cuya orientación experta, rigor metodológico, constante acompañamiento y valiosas directrices técnicas

fueron fundamentales para el éxito, diseño y culminación exitosa de esta investigación mecatrónica.

8. REFERENCIAS

[1] D. Li, J. Guo, Y. Fu, J. Chen, J. Han e Y. Pan, «Operational Space Balancing Control Based on Integrated CoM Dynamics for Underactuated Triple Pendulum Robot», *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 9, n.º 11, págs. 10 551-10 558, nov. de 2024, ISSN: 2377-3766, 2377-3774. DOI: 10.1109/LRA.2024.3469822 visitado 20 de oct. de 2026. dirección: https://ieeexplore.ieee.org/document/10697266/

[2] J. Chandra, T. A. Tamba y A. Sadiyoko, «Switching stabilizing controller design for an inverted pendulum system platform», *TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control)*, vol. 22, n.º 4, pág. 1027, 1 de ago. de 2024, ISSN: 2302-9293, 1693-6930. DOI: 10.12928/telkomnika.v22i4.25732 visitado 20 de oct. de 2026. dirección: http://telkomnika.uad.ac.id/index.php/TELKOMNIKA/article/view/25732

[3] P. H. R. D. Rosa, V. R. Steffanello, A. Caldeira, C. Rech, C. F. Maidana y S. F. Venturini, «Two-wheeled self-balancing car, modeling, nonlinear system simulation and linearization», *Ciência e Natura*, vol. 46, e87047, esp. 3 8 de nov. de 2024, ISSN: 2179-460X, 0100-8307. DOI: 10.5902/2179460X87047 visitado 20 de oct. de 2026. dirección: https://periodicos.ufsm.br/cienciaenatura/article/view/87047

[4] K. Ogata, *Ingeniería de control moderna*. Pearson Educación, 2003, 990 págs., ISBN: 978-84-205-3678-1. Google Books: QK148EPC_m0C.

[5] M. Farhat, Y. Kali, M. Saad, M. H. Rahman y R. E. Lopez-Herrejon, «New Fixed-Time Observer-Based Model-Free Fixed-Time Sliding Mode of Joint Angle Commanded NAO Humanoid Robot», *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, vol. 33, n.º 1, págs. 304-315, ene. de 2025, ISSN: 1063-6536, 1558-0865, 2374-0159. DOI: 10.1109/TCST.2024.3469051 visitado 20 de oct. de 2026. dirección: https://ieeexplore.ieee.org/document/10705916/

[6] E. F. Reyes y J. A. Araque, «CONTROL DE UN ROBOT MÓVIL AUTOEQUILIBRADO CON UN EJE UTILIZANDO TECNOLOGIA PSOC», 1 de ene. de 2013.

[7] C. Liu, K. Qin, G. Xin, C. Li y S. Wang, «Nonlinear Model Predictive Control for a Self-Balancing Wheelchair», *IEEE Access*, vol. 12, págs. 28 938-28 949, 2024, ISSN: 2169-3536. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3368853 visitado 20 de oct. de 2026. dirección: https://ieeexplore.ieee.org/document/10443381/

[8] M. Xu, L. Liu, J. Wang, Y. Wu, X. Wang e Y. Liu, «Research on anti-swing control system of slewing crane based on fuzzy PID», *PLOS ONE*, vol. 19, n.º 10, J. Narayan, ed., e0311701, 25 de oct. de 2024, ISSN: 1932-6203. DOI: 10.1371/journal.pone.0311701 visitado 20 de oct. de 2026. dirección: https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0311701

[9] W. Arfa, C. Ben Jabeur, M. Fathallah y H. Seddik, «Nonlinear Kalman filter for gyroscopic and accelerometer noise rejection of an unmanned aerial vehicle control strategy», *IAES International Journal of Robotics and Automation (IJRA)*, vol. 13, n.º 2, pág. 194, 1 de jun. de 2024, ISSN: 2722-2586, 2089-4856. DOI: 10.11591/ijra.v13i2.pp194-204 visitado 20 de oct. de 2026. dirección: https://ijra.iaescore.com/index.php/IJRA/article/view/20671

[10] J. L. Ortiz Arciniega, F. X. Valencia Barahona, C. P. Bosmediano Cárdenas, A. D. Bastidas Jácome, V. H. Aguirre Chagna y P. J. Jácome Ayala, *ESP32: Manual Básico para Estudiantes*, 1.ª ed. Alumni Editora, 14 de feb. de 2025, ISBN: 978-9942-7307-6-3. DOI: 10.70625/alumned/9 visitado 21 de oct. de 2026. dirección: https://alumnieditora.com/omp/index.php/home/catalog/book/9

[11] T. Amer, H. El-Kafly, A. Elneklawy y A. Galal, «Stability analysis of a rotating rigid body: The role of external and gyroscopic torques with energy dissipation», *Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control*, vol. 44, n.º 3, págs. 1502-1515, sep. de 2025, ISSN: 1461-3484, 2048-4046. DOI: 10.1177/14613484251324586 visitado 20 de oct. de 2026. dirección: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14613484251324586

[12] G. Galeano, *Programación de sistemas embebidos en c*. Alpha Editorial, 30 de jun. de 2009, 535 págs., ISBN: 978-607-707-277-5. Google Books: Zut1EAAAQBAJ.

[13] P. P. Cruz, «Inteligencia Artificial. Con Aplicaciones a La Ingeniería»,

[14] R. D. C. Espinosa, O. Osorio, P. Cardona y P. Palacio, *Diseño, Análisis y Simulación de un Prototipo de Péndulo Invertido y su respectivo Sistema de Control para el Laboratório de Control de la UAN Sede Manziales*. GRIN Verlag, 2011, 193 págs., ISBN: 978-3-640-79126-2. Google Books: YoLqClwqV8oC.

[15] J. D. C. Rodríguez, *CONOCIENDO EL ESP32: UNIVERSO ESP32-WROOM-32*. Jacinto D. Cabrera Rodríguez, 77 págs. Google Books: quKfEQAAQBAJ.

[16] M. A. Pérez García, J. C. Alvarez Antón, J. C. Campo Rodríguez, F. J. Ferrero Martín y G. J. Grillo Ortega, *Instrumentación Electrónica*. Madrid: Thomson, 2004.

[17] A. Sorokač y L. Rigali, «Industry 4.0 and Smart City in mobile machine's control systems», *IFAC-PapersOnLine*, vol. 52, n.º 27, págs. 473-476, 2019, ISSN: 24058963. DOI: 10.1016/j.ifacol.2019.12.708 visitado 20 de oct. de 2026. dirección: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2405896319326576

[18] W. U. Xueyang, S. H. A. N. Yinghao y S. H. E. N. Bo, «Frequency Regulation of Alternating Current Microgrid Based on Hierarchical Control Using Fuzzy Logic»,

[19] D. Stade, J. M. Spoor, M. Manns y J. Ovtcharova, «Process time distribution simulation in robotic assembly line balancing», *International Journal of Production Research*, vol. 63, n.º 10, págs. 3467-3484, 19 de mayo de 2025, ISSN: 0020-7543, 1366-588X. DOI: 10.1080/00207543.2024.2416570 visitado 20 de oct. de 2026. dirección: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207543.2024.2416570

[20] M. Timothy J., *Electronica-Industrial-Moderna-5ta-Edicion-Timothy-j.-Maloney.Pdf*, Pearson Educación, 2006.

[21] T.-J. Yeh, T.-C. Lin y A. C.-B. Chen, «Robust Balancing and Trajectory Control of a Self-Driving Bicycle», *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, vol. 32, n.º 6, págs. 2410-2417, nov. de 2024, ISSN: 1063-6536, 1558-0865, 2374-0159. DOI: 10.1109/TCST.2024.3395575 visitado 20 de oct. de 2026. dirección: https://ieeexplore.ieee.org/document/10521845/

[22] B. Alhaji, S. Büttner, S. Sanjay Kumar y M. Prilla, «Trust dynamics in human interaction with an industrial robot», *Behaviour & Information Technology*, vol. 44, n.º 2, págs. 266-288, 20 de ene. de 2025, ISSN: 0144-929X, 1362-3001. DOI: 10.1080/0144929X.2024.2316284 visitado 20 de oct. de 2026. dirección: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0144929X.2024.2316284

[23] M.-S. Kim, D. Du To y D.-C. Lee, «Balancing Control of DC-Link Capacitor Voltages for Five-Level Hybrid Diode-Clamped Inverters With Passive Front-Ends», *IEEE Access*, vol. 13, págs. 45 577-45 593, 2025, ISSN: 2169-3536. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3549760 visitado 20 de oct. de 2026. dirección: https://ieeexplore.ieee.org/document/10918991/

[24] OpenAI, *STAB-KIT PRO – Control de Estabilización Embebido Universal*, Generado computacionalmente mediante ChatGPT (DALL-E 3), Imagen conceptual generada mediante indicación textual (prompt), nov. de 2026. dirección: https://chatgpt.com

ANEXO A: ENLACE A REPOSITORIO Y RECURSOS DE SIMULACIÓN

El código fuente íntegro del firmware en C++ desarrollado para la plataforma ESP32 (incluyendo los módulos `ControlPID.cpp`, `ControlFuzzy.cpp` y `ControlRNA.cpp`), junto con los scripts de entrenamiento y modelos multicuerpo de MATLAB/Simulink (`PLANTA_ROBOT_AUTOEQUILIBRADO_PQ_v1.slx`), se encuentran alojados y documentados para fines de reproducibilidad académica en el repositorio del proyecto:

`https://github.com/efreyes2026-gif/STAB-KIT-PRO-SelfBalancingRobot`